

Биматричные игры

Теория антагонистических игр применима лишь в тех случаях, когда можно определить общий критерий эффективности для двух конкурирующих сторон, одна из которых заинтересована в увеличении, а другая – в уменьшении значения этого критерия. Однако значительно чаще встречаются ситуации, в которых интересы игроков хотя и не совпадают, но уже не обязательно являются противоположными. Например, при встрече боевых единиц двух воюющих сторон их обоюдное стремление уничтожить друг друга не выражает антагонистичности конфликта. В антагонистическом конфликте цели сторон оказываются строго противоположными: стремлению одной стороны уничтожить другую противоположным будет стремление избежать уничтожения. Если для оценки действий каждой стороны необходимо определить отдельный критерий эффективности, игра имеет ненулевую сумму. В случае, когда участников конфликта – два, и критерии для конкурирующих сторон различны, ситуация описывается в классе биматричных игровых задач.

Биматричной называется конечная игра двух лиц с ненулевой суммой.

Такая игра описывается матрицами выигрышей конфликтующих сторон.

Пусть у игрока А имеется m стратегий, а у игрока В – n стратегий. Выигрыши игроков задаются матрицами:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} \end{matrix} \qquad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} \end{matrix}$$

Иногда биматричные игры записывают в виде одной матрицы

следующего вида:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} (a_{11}; b_{11}) & (a_{12}; b_{12}) & \dots & (a_{1n}; b_{1n}) \\ (a_{21}; b_{21}) & (a_{22}; b_{22}) & \dots & (a_{2n}; b_{2n}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (a_{m1}; b_{m1}) & (a_{m2}; b_{m2}) & \dots & (a_{mn}; b_{mn}) \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} \end{matrix}$$

Однако для наглядности удобнее рассматривать матрицы отдельно.

Здесь A – это платежная матрица игрока А, а B – платежная матрица игрока В. Размерности этих матриц обязательно совпадают. Пусть, к примеру, игрок А применяет свою стратегию A_2 , а игрок В - стратегию B_1 . Тогда выигрыши игроков в данной ситуации будут находиться в соответствующих платежных матрицах на пересечении второй строки и первого столбца: выигрыш игрока А составит a_{21} , а выигрыш игрока В – b_{21} . Отрицательные элементы платежных матриц означают величину проигрыша игрока в соответствующей ситуации.

Пара стратегий (A_i, B_j) является *ситуацией равновесия в чистых стратегиях* в

$$a_{ij} \geq a_{kj}, \forall k = \overline{1, m}$$

биматричной игре, если выполняются неравенства: $b_{ij} \geq b_{il}, \forall l = \overline{1, n}$

Это означает, что элемент a_{ij} является наибольшим в j -м столбце, а элемент b_{ij} – наибольшим в i -й строке.

Все ситуации равновесия в чистых стратегиях, если они имеются, можно найти способом, аналогичным способу определения седловой точки матрицы в играх с нулевой суммой. В каждом столбце матрицы A следует отметить (например, звездочкой) максимальные элементы, затем также отметить максимальные элементы в каждой строке платежной матрицы B . Пары стратегий (A_i, B_j) , для которых оба элемента a_{ij} и b_{ij} отмечены, и будут соответствовать решению игры в чистых стратегиях. Следует отметить, что в решение задачи следует записывать две цены игры, V_A и V_B , выигрыши каждого из игроков. В случае решения в чистых стратегиях эти значения будут равны $V_A = a_{ij}$ и $V_B = b_{ij}$.

Будем считать полный набор вероятностей применения игроком А своих чистых стратегий $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ смешанной стратегией игрока А; соответственно $y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ – смешанная стратегия игрока В. Смешанные стратегии должны

$$\sum_{i=1}^m x_i = 1, \quad x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$$

удовлетворять очевидным условиям: $\sum_{j=1}^n y_j = 1, \quad y_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}$ (1)

С помощью смешанных стратегий рассчитываются средние выигрыши V_A и V_B

$$V_A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j = x^T A y;$$

игроков А и В соответственно по формулам:

$$V_B = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} x_i y_j = x^T B y$$

Далее возникает естественный вопрос: всегда ли в биматричной игре существует равновесная ситуация (т.е. такая ситуация, отклонение от которой любого из игроков может лишь привести к уменьшению его выигрыша при условии, что второй игрок сохраняет свой выбор)? Ответ на этот вопрос дает теорема Нэша.

Теорема Нэша (основная теорема биматричных игр). Каждая биматричная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия, возможно, в смешанных стратегиях.

Ситуация равновесия для биматричной игры представляет собой такую пару смешанных стратегий (x^*, y^*) , которые удовлетворяют неравенствам:

$$A y^* \leq (x^{*T} A y^*) (1)_{m \times 1} = V_A (1)_{m \times 1} \quad (2)$$

$$B^T x^* \leq (x^{*T} B y^*) (1)_{n \times 1} = V_B (1)_{n \times 1} \quad (3)$$

Для определения равновесной ситуации необходимо решить систему неравенств (2), (3) относительно $x^{*T} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, $y^{*T} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ при условиях нормировки (1).

Графический метод решения биматричных игр 2x2

Предположим, что заведомо невыгодные стратегии из платежных матриц удалены, следовательно, можно приступить к определению ситуации равновесия.

Пусть каждый игрок имеет по две стратегии. В этом случае матрицы игры

имеют вид:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} \end{matrix} \quad A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} \end{matrix}$$

Смешанные стратегии игроков в игре 2x2 имеют вид:

$$x^T = (x \quad 1-x), \quad y^T = (y \quad 1-y), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$

Средние выигрыши игроков рассчитываются следующим образом:

$$\begin{aligned}
 H_A &= x^T A y = \begin{pmatrix} x & 1-x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} = \\
 &= ((a_{11} - a_{21})x + a_{21}(a_{12} - a_{22})x + a_{22}) \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} = \\
 &= (a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22})xy + (a_{21} - a_{22})y + a_{22},
 \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned}
 H_B &= x^T B y = \begin{pmatrix} x & 1-x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} = \\
 &= ((b_{11} - b_{21})x + b_{21}(b_{12} - b_{22})x + b_{22}) \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} = \\
 &= (b_{11} - b_{21} - b_{12} + b_{22})xy + (b_{21} - b_{22})y + b_{22}
 \end{aligned} \tag{5}$$

Запишем условия равновесия (2) и (3) для данной задачи:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix} &\leq v_A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 1-x \end{pmatrix} &\leq v_B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Перепишем условия в развернутом виде:

$$\begin{cases} (a_{11} - a_{12})y + a_{12} \leq v_A, \\ (a_{21} - a_{22})y + a_{22} \leq v_A \end{cases} \tag{6}$$

$$\begin{cases} (b_{11} - b_{21})x + b_{21} \leq v_B, \\ (b_{12} - b_{22})x + b_{22} \leq v_B \end{cases} \tag{7}$$

Подставляя цену игры v_A из (4) в условия (6), получим:

$$\begin{cases} (a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22})(1-x)y + (a_{12} - a_{22})(1-x) \leq 0, \\ (a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22})xy + (a_{12} - a_{22})x \geq 0 \end{cases}$$

Введя замену переменных

$$\begin{cases} a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22} = a_1, \\ a_{22} - a_{12} = a_2, \end{cases} \tag{8}$$

$$\text{перепишем (8) в виде} \quad \begin{cases} a_1(1-x)y - a_2(1-x) \leq 0, & (9) \\ a_1xy - a_2x \geq 0 & (10) \end{cases}$$

Таким образом, множество всех приемлемых стратегий для игрока А удовлетворяет условиям (9), (10). Чтобы найти их, рассмотрим три случая:

1) если $x = 0$, то условие (10) справедливо при всех y , а условие (9) перепишется в виде:

$$a_1y - a_2 \leq 0 \quad (11)$$

2) если $x = 1$, то условие (9) справедливо при всех y , а условие (10) перепишется в виде:

$$a_1y - a_2 \geq 0 \quad (12)$$

3) если $0 < x < 1$, разделим левую и правую часть неравенства (9) на $1 - x$, левую и правую часть неравенства (10) на x , в результате получим:

$$\begin{cases} a_1y - a_2 \leq 0, \\ a_1y - a_2 \geq 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a_1y - a_2 = 0 \quad (13)$$

Тем самым, множество решений системы, содержащей условия (9), (10), – обозначим его K – будет определяться следующим образом:

- 1) $(0, y)$, если $a_1y - a_2 \leq 0, 0 \leq y \leq 1$;
- 2) (x, y) , если $a_1y - a_2 = 0, 0 \leq y \leq 1, 0 < x < 1$;
- 3) $(1, y)$, если $a_1y - a_2 \geq 0, 0 \leq y \leq 1$

Если $a_1 = a_2 = 0$, то решением будет весь единичный квадрат $\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, так как условия (11) – (13) удовлетворяются при всех значениях x и y .

Если $a_1 = 0, a_2 \neq 0$, то выполняется либо условие (11), либо условие (12), поэтому решением будет либо $x = 0$, либо $x = 1$ соответственно.

Если $a_1 > 0$, то получаем следующие решения:

а) из соотношения (11) получаем $x = 0, y \leq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$

б) из соотношения (12) получаем $x = 1, y \geq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$

в) из соотношения (13) получаем $0 < x < 1, y = \frac{a_2}{a_1} = \alpha$

Если $a_1 < 0$, то получаем следующие решения:

- а) из соотношения (11) получаем $x = 0, y \geq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$
- б) из соотношения (12) получаем $x = 1, y \leq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$
- в) из соотношения (13) получаем $0 < x < 1, y \geq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$

Графическая интерпретация множества решений K игрока А представлена на рис. 1.

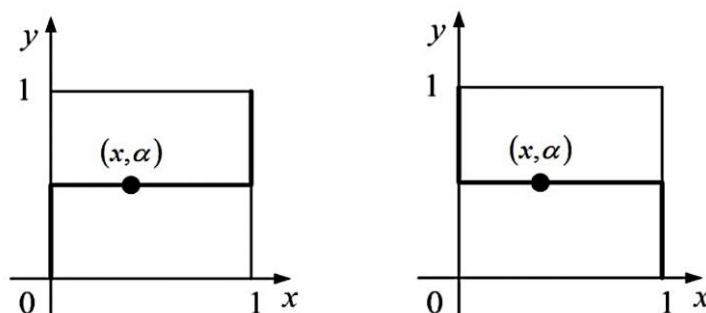


Рис. 1 – Графическая интерпретация множества решений игрока А
(а) – при $a_1 > 0$, б) – при $a_1 < 0$)

Для игрока В исследования будут аналогичны. Подставим выражение (5) в

условие (7) для v_B и введем обозначения:
$$\begin{cases} b_{11} - b_{21} - b_{12} + b_{22} = b_1, \\ b_{22} - b_{21} = b_2 \end{cases}$$

Тогда множество L приемлемых для игрока В решений определяется следующим образом:

- 1) $(x, 0)$, если $b_1 x - b_2 \leq 0, 0 \leq x \leq 1$;
- 2) (x, y) , если $b_1 x - b_2 = 0, 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 1$;
- 3) $(1, y)$, если $b_1 x - b_2 \geq 0, 0 \leq x \leq 1$

Если $b_1 = b_2 = 0$, то решением будет весь единичный квадрат

$\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, так как условия (11) – (13) удовлетворяются при всех значениях x и y .

Если $b_1 = 0, b_2 \neq 0$, то решением будет либо $y = 0$, либо $y = 1$ соответственно.

Если $b_1 > 0$, то получаем следующие решения:

$$a) y = 0, x \leq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

$$б) y = 1, x \geq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

$$в) 0 < y < 1, x = \frac{b_2}{b_1} = \beta$$

Если $b_1 < 0$, то получаем следующие решения:

$$a) y = 0, x \geq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

$$б) y = 1, x \leq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

$$в) 0 < y < 1, x = \frac{b_2}{b_1} = \beta$$

Графическая интерпретация множества решений L игрока В представлена на рис. 2.

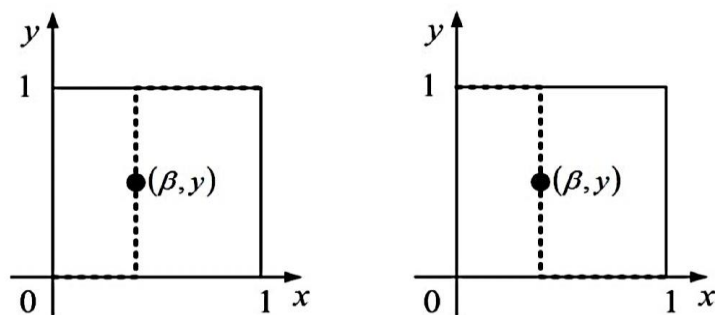


Рис. 2 – Графическая интерпретация множества решений игрока В

(а) – при $b_1 > 0$, б) – при $b_1 < 0$)

Решением игры является пересечение множеств K и L , т.е. те значения x и y , которые являются общими для этих множеств. Графическая интерпретация решения биматричной игры представлена на рис.3.

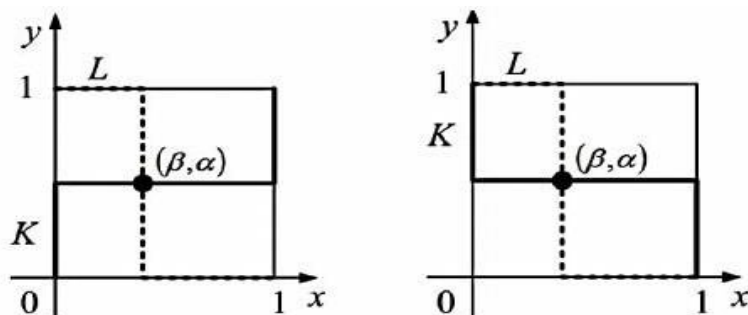


Рис. 3 – Графическая интерпретация решения биматричной игры

(а) – зигзаги противоположно направлены б) – зигзаги одинаково направлены

При этом зигзаги K и L могут быть как противоположной (рис.3, а), так и одинаковой направленности (рис. 3, б). В первом случае зигзаги имеют три точки пересечения, а во втором – одну. Средние выигрыши при этом определяются по формулам (4), (5), если в них подставить полученные значения x и y . Очевидно, что α входит в смешанную стратегию игрока В, хотя зависит только от выигрышей игрока А, а β входит в смешанную стратегию игрока А, хотя зависит только от выигрышей игрока В.

Пример решения биматричной игры

Формулировка игры “Борьба за рынки”

Небольшая фирма (игрок 1) намерена сбыть крупную партию товара на одном из двух рынков, контролируемых другой, более крупной фирмой (игрок 2). Для этого оно может предпринять на одном из рынков соответствующие действия (например, развернуть рекламную кампанию). Господствующий на рынках игрок 2 может попытаться воспрепятствовать этому, предприняв на одном из двух рынков предупредительные меры. Игрок 1, не встретивший на рынке препятствий, захватывает его; встретившись с сопротивлением – терпит поражение. Выборы фирмами рынков являются их чистыми стратегиями.

Пусть проникновение игрока 1 на первый рынок более выгодно для него, чем проникновение на второй, но борьба за первый рынок требует больших средств. Например, победа игрока 1 на первом рынке принесет ему вдвое больший выигрыш, чем на втором, но зато поражение на первом рынке полностью его разоряет (проигрыш равен 10), а игрока 2 избавляет от конкурента (выигрыш равен 5).

Описанная биматричная игра может быть задана матрицами выигрышей

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Решение игры. приемлемыми ситуациями для игрока 1 будут те, которые удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} (-10 \quad 2) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} &\leq (p \quad 1-p) \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix}; \\ (1 \quad -1) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} &\leq (p \quad 1-p) \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Рассмотрим три случая:

а) $p=1$ ($X=(1, 0)$).

$$(1 \quad -1) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} \leq (-10 \quad 2) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix}$$

Откуда $q \leq \frac{3}{14}$.

б) $p=0$ ($X=(0, 1)$). Имеем:

$$(-10 \quad 2) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} \leq (1 \quad -1) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix}$$

или $q \geq \frac{3}{14}$.

в) $0 < p < 1$ ($X=(p, 1-p)$).

$$q = \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}} = \frac{-1-2}{-10-1-2-3} = \frac{3}{14}.$$

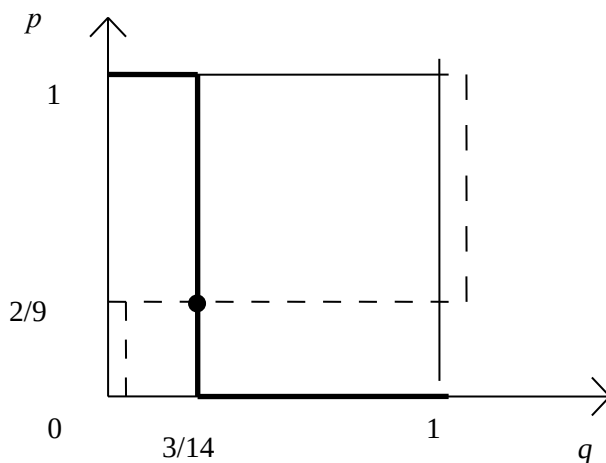
Приемлемые ситуации для игрока 2 соответственно следующие

$$(p,1), \quad \text{где} \quad p \geq \frac{b_{22} - b_{21}}{b_{11} + b_{22} - b_{12} - b_{21}} = \frac{1+1}{5+1+2+1} = \frac{2}{9};$$

$$(p,0), \quad \text{где} \quad p \leq \frac{2}{9};$$

$$(p,q), \quad \text{где} \quad p = \frac{2}{9}.$$

Множества всех приемлемых ситуаций игрока 1 и игрока 2 изображены на рис. (для игрока 2 соответствующее множество показано пунктиром).



Зигзаги приемлемых ситуаций пересекаются в единственной точке $(\frac{2}{9}, \frac{3}{14})$, которая и оказывается единственной ситуацией равновесия. Эта ситуация равновесия является ситуацией равновесия в смешанных стратегиях.

Таким образом, оптимальными стратегиями по Нэшу являются $X = \left| \frac{2}{9}; \frac{7}{9} \right|$ и $Y = \left| \frac{3}{14}; \frac{11}{14} \right|$.

$$v_A = XAY^T = \sum_i \sum_j x_i a_{ij} y_j =$$

При этом цена игры для игрока 1

$$= \frac{2}{9} \cdot (-10) \cdot \frac{3}{14} + \frac{7}{9} \cdot 1 \cdot \frac{3}{14} + \frac{2}{9} \cdot 2 \cdot \frac{11}{14} + \frac{7}{9} \cdot (-1) \cdot \frac{11}{14} = -\frac{71}{63}.$$

$$v_B = XBY^T = \sum_i \sum_j x_i b_{ij} y_j =$$

Цена игры для игрока 2

$$= \frac{2}{9} \cdot 5 \cdot \frac{3}{14} + \frac{7}{9} \cdot (-1) \cdot \frac{3}{14} + \frac{2}{9} \cdot (-2) \cdot \frac{11}{14} + \frac{7}{9} \cdot 1 \cdot \frac{11}{14} = \frac{1}{3}.$$

Пример 2. Дилемма заключенного

Допустим два преступника арестованы и не имеют возможности общаться и сговориться, потому что сидят в разных камерах. Как полицейским получить показания? Полиция предлагает каждому заключенному возможность либо предать другого, рассказав о его преступлении, либо сохранять молчание.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}.$$

Если оба заключенных молчат и не признаются, то каждый из них получит только 1 год тюрьмы: (-1; -1).

Если оба заключенных предадут друг друга, то каждый из них получает 6 лет тюрьмы: (-6; -6).

Если заключенный № 1 предает заключенного № 2, а заключенный № 2 по-прежнему хранит молчание, то он окажется в худшем положении и получит 9 лет тюрьмы. А заключенный № 1 получит освобождение: (-9; 0). И наоборот.

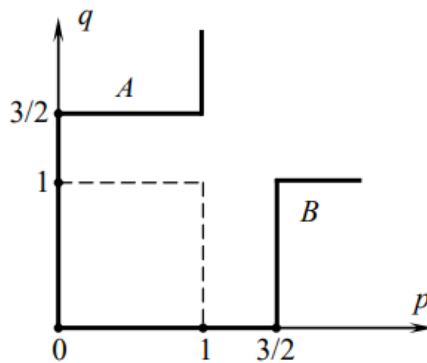
Равновесие Нэша в этом примере состоит в том, что оба игрока друг друга предадут. Хотя однозначно, взаимное сотрудничество для обоих наиболее выгодный вариант.

Решаем эту игру как биматричную: $C = -1 - (-9) - 0 - 6 = 2$, $\alpha = -6 - (-9) = 3$, $D = -1 - 0 - (-9) - 6 = 2$, $\beta = -6 - (-9) = 3$.

Так как $C > 0$, то решения для игрока А будут следующие: 1) если $p = 0$, то $q \leq 3/2$; 2) если $p = 1$, то $q \geq 3/2$; 3) если $0 < p < 1$, то $q = 3/2$.

Так как $D > 0$, то решения для игрока В будут следующие: 1) если $q = 0$, то $p \leq 3/2$; 2) если $q = 1$, то $p \geq 3/2$; 3) если $0 < q < 1$, то $p = 3/2$.

Нанесем полученные решения на график



Зигзаги для А и В пересекаются только в одной точке: $(0, 0)$. Это ситуация (ситуация равновесия), в которой каждый из игроков выбирает вторую чистую стратегию "сознаться" и они теряют по 6 (лет), т.е. $H_A(0; 0) = H_B(0; 0) = -6$.

Отклонение от ситуации равновесия одного из игроков не дает ему никаких преимуществ. Однако при одновременном отклонении обоих игроков каждый из них может получить больший выигрыш, чем в равновесной ситуации. Именно, в ситуации $(p, q) = (1, 1)$, когда каждый из игроков А и В выбирает первую чистую стратегию "молчать", они теряют лишь 1 (год). При этом очевидно, что ситуация $(1, 1)$ неустойчива, так как любой из игроков, изменяя свою стратегию, может увеличить свой выигрыш (избежать наказания). Решим данную биматричную игру как две матричные с нулевой суммой.

1. Для игры с матрицей $P_A = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$ получим следующее решение:
 $x_A^* = (0; 1)$, $y_B^* = (0; 1)$, $v_A^* = -6$ (цена игры).
2. Игра с матрицей $P_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}$ имеет такое решение: $x_A^* = (1; 0)$,
 $y_B^* = (1; 0)$, $v_B^* = -1$ (цена игры).

Т.е. игроку В рекомендуется придерживаться второй стратегии, а игроку А – первой, но тогда $H_A = -9$, $H_B = 0$. Такая ситуация хуже для игрока А, чем для игрока В.

Таким образом, в биматричной игре ситуация равновесия обоих игроков определяется не столько стремлением увеличить собственный выигрыш, сколько

стремлением минимизировать выигрыш другого игрока.

Пример 3.

В финал крупного турнира вышли два теннисиста – Роджер Федерер и Рафэль Надаль. В решающем гейме Федерер стоит на задней линии и собирается отбить мяч, посланный ему Надалем. Федереру необходимо принять решение, в какую сторону ему отбить мяч: направо вдоль края корта (DL) или налево наискосок (CC). В свою очередь, Надаль пытается угадать направление, в котором полетит мяч. Он также может побежать отбивать подачу прямо, вдоль края корта (DL) или наискосок налево (CC).

Квалификация обоих игроков примерно одинаковая, они оба являются лучшими в своем деле. Пока Федерер не ударит, Надаль не побежит отбивать, иначе Федерер ударит в другую сторону и выиграет гейм. Но если Надаль будет ждать, пока Федерер нанесет удар, то он тоже проиграет, так как удары в профессиональном теннисе очень сильные и практически «не берущиеся». Таким образом, оба игрока одновременно решают, что им делать. При этом множества чистых стратегий у обоих игроков состоят из двух элементов: $S_1 = S_2 = \{CC, DL\} \sim \{1; 2\}$.

При игре профессионалов столь высокого и при этом почти равного уровня многое решается волею случая. В качестве оценки выигрыша каждого из игроков можно взять вероятность его выигрыша в случае использования ими фиксированных стратегий удара: выигрыш Федерера равен вероятности того, что он выиграет розыгрыш, выигрыш Надаля равен вероятности того, что этого не случится. Сумма выигрышей обоих игроков равна единице при любом профиле стратегий. Эта игра формально не является антагонистической, однако, записывая матрицы выигрышей в такой игре, для каждого профиля стратегий достаточно указать только полезность первого игрока. Такие игры называются играми с постоянной суммой, их свойства почти полностью аналогичны свойствам антагонистических игр. Эти классы игровых моделей эквивалентны с точностью до добавления константы, равной половине суммы игры. Действительно, если из обеих матриц вычесть сумму игры, деленную на два, преобразованная игра будет антагонистической.

Вернемся к теннисистам. Условно запишем их матрицы выигрышей в следующем виде:

$$A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,8 \\ 0,9 & 0,2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

Как видим, совпадающих элементов нет – значит, в чистых стратегиях равновесий нет. Найдем равновесия в смешанных стратегиях, используя метод функций наилучших ответов. Для этого найдем функции ожидаемого выигрыша для каждого из игроков:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} q & 1-q \end{array} \\ \begin{array}{c} p \\ 1-p \end{array} & \begin{pmatrix} 0,5 & 0,8 \\ 0,9 & 0,2 \end{pmatrix}, \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} q & 1-q \end{array} \\ \begin{array}{c} p \\ 1-p \end{array} & \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}, \end{array}$$

$$u_A(p, q) = 0,5pq + 0,9(1-p)q + 0,8p(1-q) + \\ + 0,2(1-p)(1-q),$$

$$u_B(p, q) = 0,5pq + 0,1(1-p)q + 0,2p(1-q) + \\ + 0,8(1-p)(1-q).$$

Чтобы построить функции наилучшего ответа, найдем производную каждой из этих функций по «своей» переменной:

$$\frac{\partial}{\partial p} u_A(p, q) = 0,5q - 0,9q + 0,8(1-q) - 0,2(1-q) = 0,6 - q,$$

$$\frac{\partial}{\partial q} u_B(p, q) = 0,5p + 0,1(1-p) - 0,2p - 0,8(1-p) = -0,7 + p.$$

Так как функция $u_A(p, q)$ является линейной по каждой из переменных, то наилучший ответ первого игрока (Надаля) на смешанную стратегию q второго игрока (Федерера) – это либо 0 (если $\frac{\partial}{\partial p} u_A(p, q) < 0$), либо 1 (если $\frac{\partial}{\partial p} u_A(p, q) > 0$), либо весь отрезок $[0,1]$ – так как если $\frac{\partial}{\partial p} u_A(p, q) = 0$, то функция ожидаемого выигрыша первого игрока является константой и любая смешанная стратегия дает ему один и тот же выигрыш (он же и максимальный). Таким образом:

$$p^*(q) = \begin{cases} 0; & \text{если } q > 0,6 \\ [0,1]; & \text{если } q = 0,6. \\ 1; & \text{если } q < 0,6 \end{cases}$$

Аналогично получаем функцию наилучших ответов для второго игрока:

$$q^*(p) = \begin{cases} 0; & \text{если } p < 0,7 \\ [0,1]; & \text{если } p = 0,7. \\ 1; & \text{если } p > 0,7 \end{cases}$$

Изобразим эти функции на одной координатной плоскости.

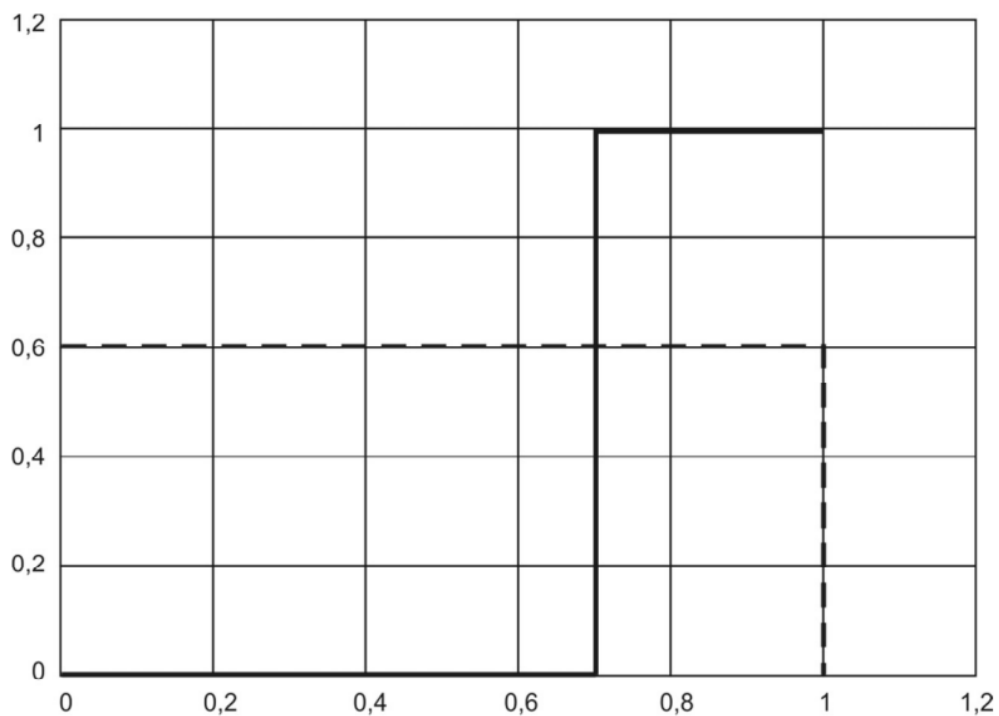


Рисунок 4.1 – Графики наилучших ответов игроков в задаче «Теннисисты» (сплошная линия – Федерер, пунктирная – Надаль)

Графики функций наилучшего ответа имеют лишь одну общую точку – $(p, q) = (0,6; 0,7)$. Эта точка и дает нам равновесие в смешанных стратегиях в исследуемой игре. В итоге смешанное равновесие в рассматриваемой игре:

$$(p^0, q^0) = ((0,6; 0,4); (0,7; 0,3)).$$

Задачи для самостоятельной работы

Задача №1

«Семейный спор». Два партнера (муж и жена) договариваются совместно провести одно из двух мероприятий: пойти на футбол (Ф) или в театр (Т). В случае осуществления первого из этих двух мероприятий (пойти на футбол) выигрыш первого партнера (игрок А) вдвое больше выигрыша второго (игрок В). Наоборот, в случае осуществления второго из этих двух мероприятий выигрыш игрока А будет вдвое меньше выигрыша игрока В. В этой биматричной игре у каждого из игроков имеется по две стратегии (Ф, Т), при этом они заранее не договариваются, куда им пойти. Если они не встретятся, то это будет огорчением для обоих. Матрицы выигрышей здесь имеют такой вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Найти все равновесия в чистых стратегиях. - Найти равновесие в смешанных стратегиях методом наилучших ответов. - Построить графическую интерпретацию множеств наилучших ответов. - Вычислить выигрыши игроков в равновесии.

Задача №2

«Студент-преподаватель». Пусть студент (игрок А) готовится сдать зачет (например, по теории игр). Игрок В – это преподаватель, который его принимает. У студента две стратегии: подготовиться к сдаче зачета (+) и не подготовиться (–). У преподавателя также две стратегии: поставить зачет (+) и не поставить зачет (–). В основу функций выигрышей положим следующие соображения:

$$\text{Выигрыш студента} = \begin{pmatrix} & (+) & (-) \\ (+) & \text{оценка заслужена} & \text{очень обидно} \\ (-) & \text{удалось обмануть} & \text{оценка заслужена} \end{pmatrix}$$

$$\text{Выигрыш преподавателя} = \begin{pmatrix} & (+) & (-) \\ (+) & \text{все нормально} & \text{был неправ} \\ (-) & \text{дал себя обмануть} & \text{опять придет} \end{pmatrix}$$

Количественно это можно выразить, например, как:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Найти все равновесия в чистых стратегиях.
- Найти равновесие в смешанных стратегиях методом наилучших ответов.
- Построить графическую интерпретацию множеств наилучших ответов.
- Вычислить выигрыши игроков в равновесии.

Задача №3

Дана биматричная игра двух игроков с матрицами выигрышей (варианты 1-5):

$$v1: A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$v2: A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$v3: A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$v4: A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$v5: A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Найти все ситуации равновесия в чистых стратегиях (если они существуют).
2. Определить выигрыши игроков в этих ситуациях.
3. Проверить, являются ли найденные равновесия Парето-оптимальными.

Задачи для домашней работы

Задача №1

Для биматричной игры (варианты 1-5):

$$v1: A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$v2: A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$v3: A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v4: A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$v5: A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Выявить доминируемые стратегии игроков А и В. Таких стратегий может и не быть, это необходимо указать явно.
2. Упростить игру, исключив доминируемые стратегии. Игра вследствие отсутствия доминируемых стратегий может решаться целиком.
3. Проверить наличие равновесия в чистых стратегиях в упрощённой игре.

Задача №2

Для заданной биматричной игры и пары смешанных стратегий

$$x^* = (0.4, 0.6), \quad y^* = (0.7, 0.3)$$

проверить, является ли эта пара ситуацией равновесия Нэша, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача №3

Дана биматричная игра (варианты 1-5):

$$v1: A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$v2: A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$v3: A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$v4: A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$v5: A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Требуется:

1. Найти все равновесия в чистых стратегиях.
2. Найти равновесие в смешанных стратегиях методом наилучших ответов.

3. Построить графическую интерпретацию множеств наилучших ответов.
4. Вычислить выигрыши игроков в равновесии.